

Отчёт по лабораторной работе 9

Настройка POP3/IMAP сервера

Новичков Максим

Содержание

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Выполнение работы

2.1 Установка и настройка Dovecot

Работа началась с входа на виртуальную машину *server* под созданным ранее пользователем. Для получения административных прав был выполнен переход в режим суперпользователя:

```
sudo -i
```

После этого были установлены необходимые пакеты для работы почтового сервера Dovecot и проверки соединений с помощью утилиты telnet:

```
dnf -y install dovecot telnet
```

Установка завершилась успешно, все зависимости были автоматически загружены и установлены.

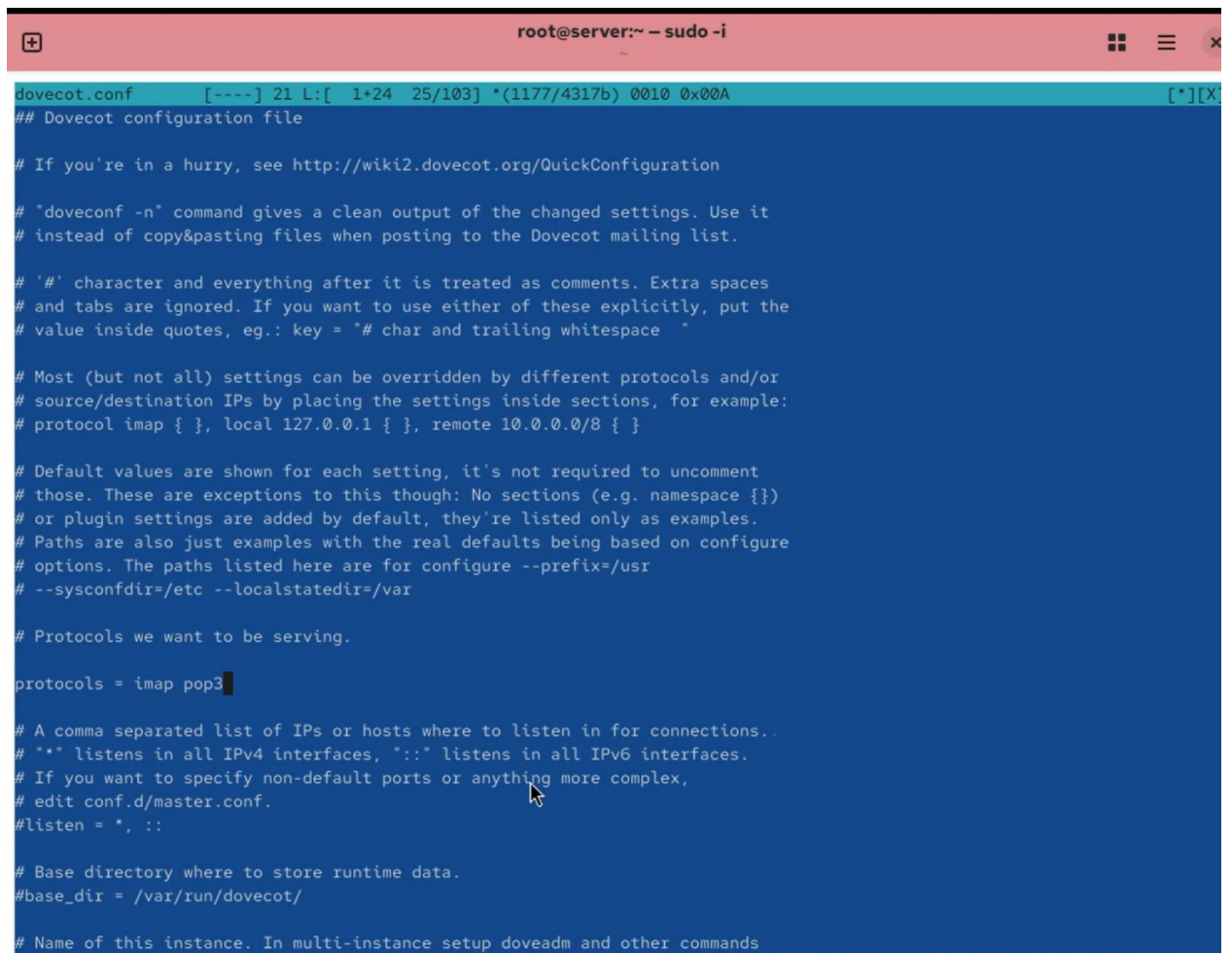
2.2 Настройка Dovecot

2.2.1 Конфигурация основных протоколов

В файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` был указан перечень поддерживаемых почтовых протоколов. Для корректной работы сервиса разрешено использование IMAP и POP3:

```
protocols = imap pop3
```

Данное изменение обеспечивает поддержку двух наиболее распространённых почтовых протоколов, что позволяет клиентам подключаться с помощью любого из них.



```
root@server:~ - sudo -i
dovecot.conf [----] 21 L:[ 1+24 25/103] *(1177/4317b) 0010 0x00A [*][X]
## Dovecot configuration file

# If you're in a hurry, see http://wiki2.dovecot.org/QuickConfiguration

# "doveconf -n" command gives a clean output of the changed settings. Use it
# instead of copy&pasting files when posting to the Dovecot mailing list.

# '#' character and everything after it is treated as comments. Extra spaces
# and tabs are ignored. If you want to use either of these explicitly, put the
# value inside quotes, eg.: key = "# char and trailing whitespace "

# Most (but not all) settings can be overridden by different protocols and/or
# source/destination IPs by placing the settings inside sections, for example:
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.

protocols = imap pop3

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections..
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
#listen = *, ::

# Base directory where to store runtime data.
#base_dir = /var/run/dovecot/

# Name of this instance. In multi-instance setup doveadm and other commands
```

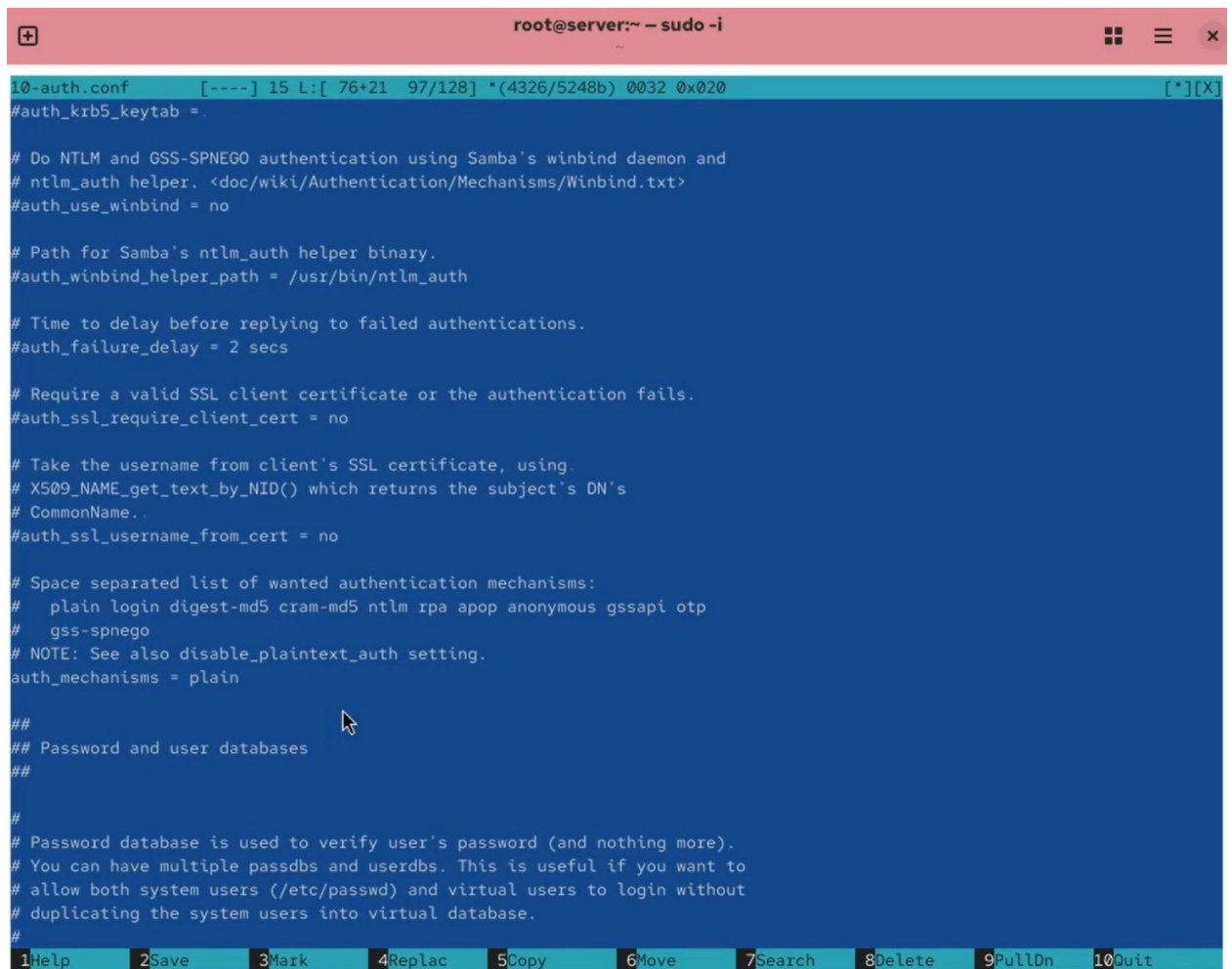
Рис. 1: Редактирование dovecot.conf

2.2.2 Настройка аутентификации

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf был выбран механизм аутентификации plain.

Это упрощённый способ проверки подлинности пользователей, который используется в тестовых и учебных средах:

```
auth_mechanisms = plain
```



```
10-auth.conf      [----] 15 L:[ 76+21  97/128] *(4326/5248b) 0032 0x020  [*][X]
#auth_krb5_keytab =

# Do NTLM and GSS-SPNEGO authentication using Samba's winbind daemon and
# ntlm_auth helper. <doc/wiki/Authentication/Mechanisms/Winbind.txt>
#auth_use_winbind = no

# Path for Samba's ntlm_auth helper binary.
#auth_winbind_helper_path = /usr/bin/ntlm_auth

# Time to delay before replying to failed authentications.
#auth_failure_delay = 2 secs

# Require a valid SSL client certificate or the authentication fails.
#auth_ssl_require_client_cert = no

# Take the username from client's SSL certificate, using
# X509_NAME_get_text_by_NID() which returns the subject's DN's
# CommonName.
#auth_ssl_username_from_cert = no

# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#  plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
#  gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain

##
## Password and user databases
##

#
# Password database is used to verify user's password (and nothing more).
# You can have multiple passwd and userdb. This is useful if you want to
# allow both system users (/etc/passwd) and virtual users to login without
# duplicating the system users into virtual database.
#
```

Рис. 2: Настройка метода аутентификации

2.2.3 Подключение системных баз пользователей

Файл `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` определяет источники данных для проверки паролей и получения информации о пользователях. Для этого были активированы два драйвера: `pam` — для проверки пароля, и `passwd` — для получения информации о пользователе.

```
passdb { driver = pam }
```

```
userdb { driver = passwd }
```

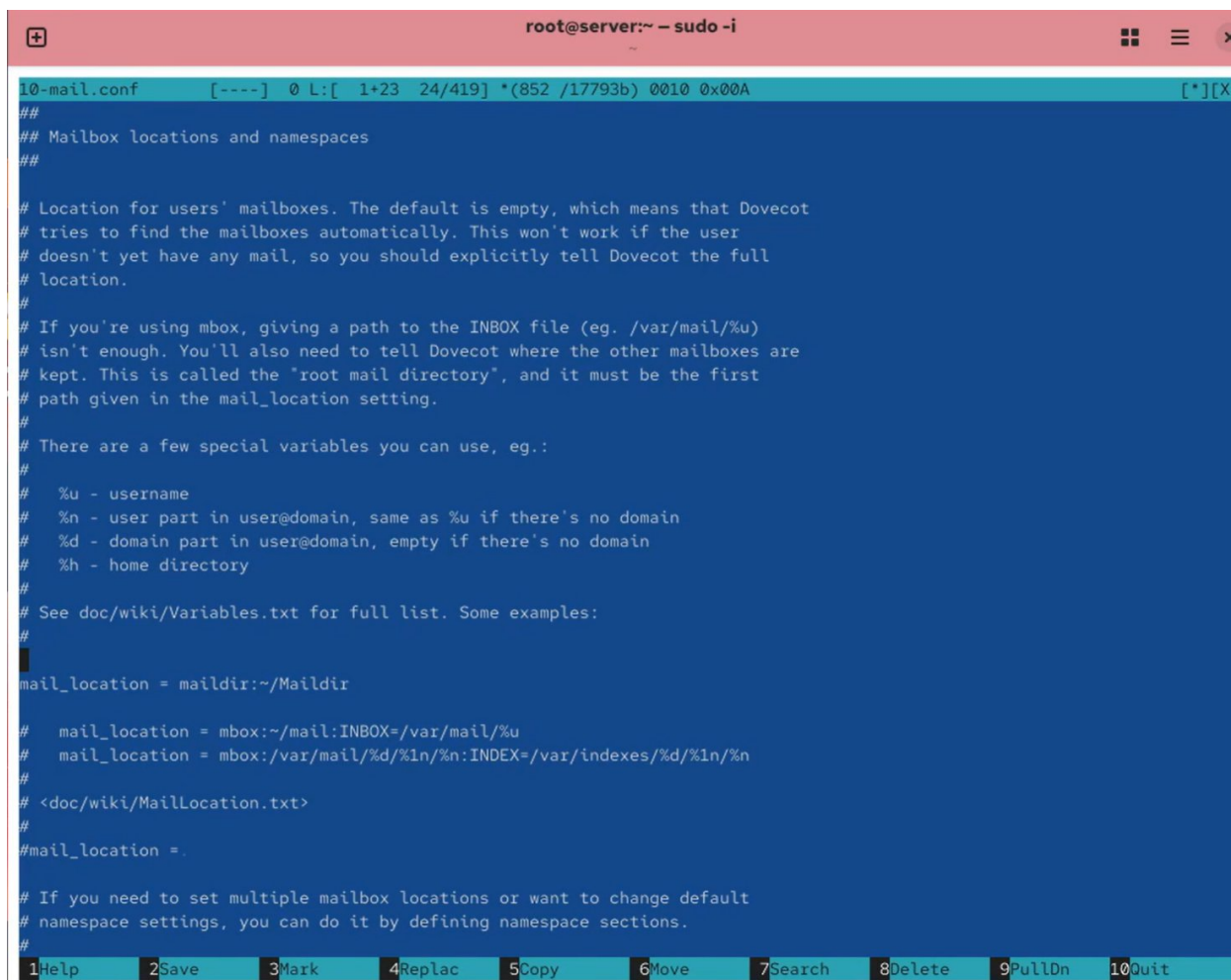
Рис. 3: Настройка auth-system.conf.ext

2.2.4 Указание расположения почтовых ящиков

В файле /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf была определена директория, где будут храниться пользовательские почтовые сообщения.

В конфигурации задан формат хранения Maildir, при котором каждое письмо помещается в отдельный файл:

mail_location = maildir:~/Maildir



```
root@server:~ - sudo -i
10-mail.conf [----] 0 L:[ 1+23 24/419] *(852 /17793b) 0010 0x00A [*][X]
##
## Mailbox locations and namespaces
##
# Location for users' mailboxes. The default is empty, which means that Dovecot
# tries to find the mailboxes automatically. This won't work if the user
# doesn't yet have any mail, so you should explicitly tell Dovecot the full
# location.
#
# If you're using mbox, giving a path to the INBOX file (eg. /var/mail/%u)
# isn't enough. You'll also need to tell Dovecot where the other mailboxes are
# kept. This is called the "root mail directory", and it must be the first
# path given in the mail_location setting.
#
# There are a few special variables you can use, eg.:
#
# %u - username
# %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
# %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
# %h - home directory
#
# See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
#
mail_location = maildir:~/Maildir
#
# mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%1n/%n
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
#mail_location =
#
# If you need to set multiple mailbox locations or want to change default
# namespace settings, you can do it by defining namespace sections.
#
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис 4: Файл 10-mail.conf

2.2.5 Настройка Postfix и межсетевого экрана

Для обеспечения доставки писем в каталог Maildir в конфигурации Postfix была добавлена следующая строка:

```
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
```

Далее был настроен межсетевой экран с разрешением работы служб POP3 и IMAP, включая их защищённые версии.

```
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
```

После перезагрузки конфигурации был выполнен просмотр списка активных сервисов для проверки внесённых изменений.

Для корректной работы SELinux был восстановлен контекст безопасности:

```
restorecon -vR /etc
```



```
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server.manovichkov.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' → '/usr/lib/systemd/system/dovecot.service'.
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.manovichkov.net ~]# █
```

Рис. 5: Настройка межсетевого экрана и запуск служб

2.2.6 Запуск служб

Для применения изменений службы почтовой системы были перезапущены и добавлены в автозагрузку:

```
systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

После запуска Dovecot успешно активировался, что подтверждает корректность всех выполненных настроек.

2.3 Проверка работы Dovecot

2.3.1 Мониторинг работы почтовой службы

Для наблюдения за работой почтового сервера на виртуальной машине *server* был запущен мониторинг логов в реальном времени:

```
tail -f /var/log/maillog
```

В выводе лога наблюдались сообщения о запуске службы Dovecot и её инициализации с поддержкой протоколов IMAP и POP3. Это подтвердило, что почтовая система функционирует корректно и готова принимать соединения.

```
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for manovichkov:
Oct 13 06:37:41 server postfix/postfix-script[1485]: starting the Postfix mail system
Oct 13 06:37:41 server postfix/master[1501]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 13 06:37:41 server postfix/qmgr[1505]: 19AF1609E75E: from=<>, size=2618, nrcpt=1 (queue active)
Oct 13 06:37:44 server postfix/smtp[1511]: connect to client.manovichkov.net[192.168.1.30]:25: No route to host
Oct 13 06:37:44 server postfix/smtp[1511]: 19AF1609E75E: to=<manovichkov@client.manovichkov.net>, relay=none, delay=418987, delays=418983/0.03/3.1/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to client.manovichkov.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
Oct 13 06:48:45 server postfix/postfix-script[14670]: stopping the Postfix mail system
Oct 13 06:48:45 server postfix/master[1501]: terminating on signal 15
Oct 13 06:48:46 server postfix/postfix-script[14748]: starting the Postfix mail system
Oct 13 06:48:46 server postfix/master[14750]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 13 06:49:04 server dovecot[14952]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
```

Рис. 6: Мониторинг почтового лога

2.3.2 Настройка почтового клиента

На клиентской виртуальной машине был установлен почтовый клиент **Evolution**.

После запуска была выполнена пошаговая настройка учётной записи пользователя manovichkov.

В окне идентификации введены имя и адрес электронной почты:

Full Name: manovichkov

Email Address: manovichkov@manovichkov.net

Oct 13 7:11 AM en

Cancel Back Identity Next

Welcome
Restore from Backup
Identity
Receiving Email
Sending Email
Account Summary
Done

Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send.

Required Information

Full Name: manovichkov

Email Address: manovichkov@manovichkov.net

Optional Information

Reply-To:

Organization:

Signature: None Add New Signature...

Aliases:

Add
Edit
Remove

☒ Look up mail server details based on the entered e-mail address

Рис. 7: Настройка личных данных в Evolution

2.3.3 Настройка получения почты

Для получения писем был выбран тип сервера **IMAP**, а в качестве адреса сервера указан mail.manovichkov.net.

Порт установлен — **143**, метод шифрования — **STARTTLS after connecting**, аутентификация производится по паролю.

The screenshot shows the 'Receiving Email' configuration window. At the top, there's a status bar with the date 'Oct 13', time '7:11 AM', language 'en', and system icons. Below this is a navigation bar with 'Cancel', 'Back', 'Receiving Email', and 'Next' buttons. A sidebar on the left lists the setup steps: 'Welcome', 'Restore from Backup', 'Identity', 'Receiving Email' (highlighted), 'Receiving Options', 'Sending Email', 'Account Summary', and 'Done'. The main area is titled 'Receiving Email' and contains the following settings:

- Server Type:** IMAP (dropdown menu)
- Description:** For reading and storing mail on IMAP servers.
- Configuration:**
 - Server:** mail.manovichkov.net (text field)
 - Port:** 993 (dropdown menu)
 - Username:** manovichkov (text field)
- Security:**
 - Encryption method:** TLS on a dedicated port (dropdown menu)
- Authentication:**
 - Check for Supported Types (button)
 - Password (dropdown menu)

Рис. 8: Параметры получения почты

2.3.4 Настройка отправки почты

Для исходящей почты использовался сервер mail.manovichkov.net с портом **25**, без шифрования и без дополнительной аутентификации.

Cancel Back **Sending Email** Next Finish

Welcome
Restore from Backup
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done

Server Type: SMTP

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Configuration

Server: mail.manovichkov.net Port: 25

☐ Server requires authentication

Security

Encryption method: No encryption

Authentication

Type: Check for Supported Types PLAIN

Username: manovichkov

Send Options

☐ Re-encode message before send

Рис. 9: Настройка отправки почты SMTP

2.3.5 Отправка и получение тестового письма

Пользователь создал и отправил тестовое письмо самому себе с темой hello и содержимым hello.

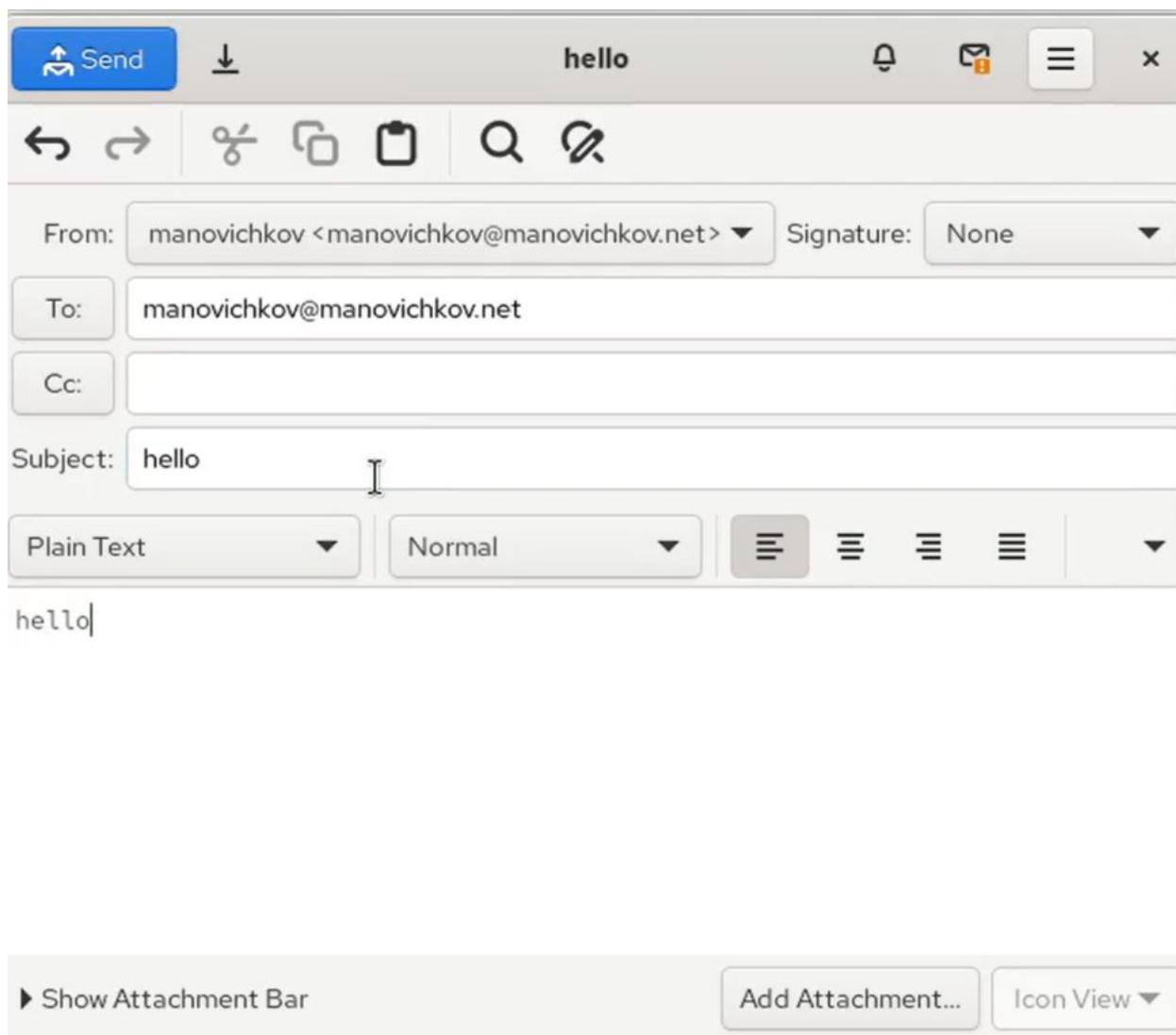


Рис. 10: Отправка тестового письма

Письмо было успешно доставлено в папку **Inbox**, что подтверждает корректную работу почтового сервера Dovecot и взаимодействие с Postfix.

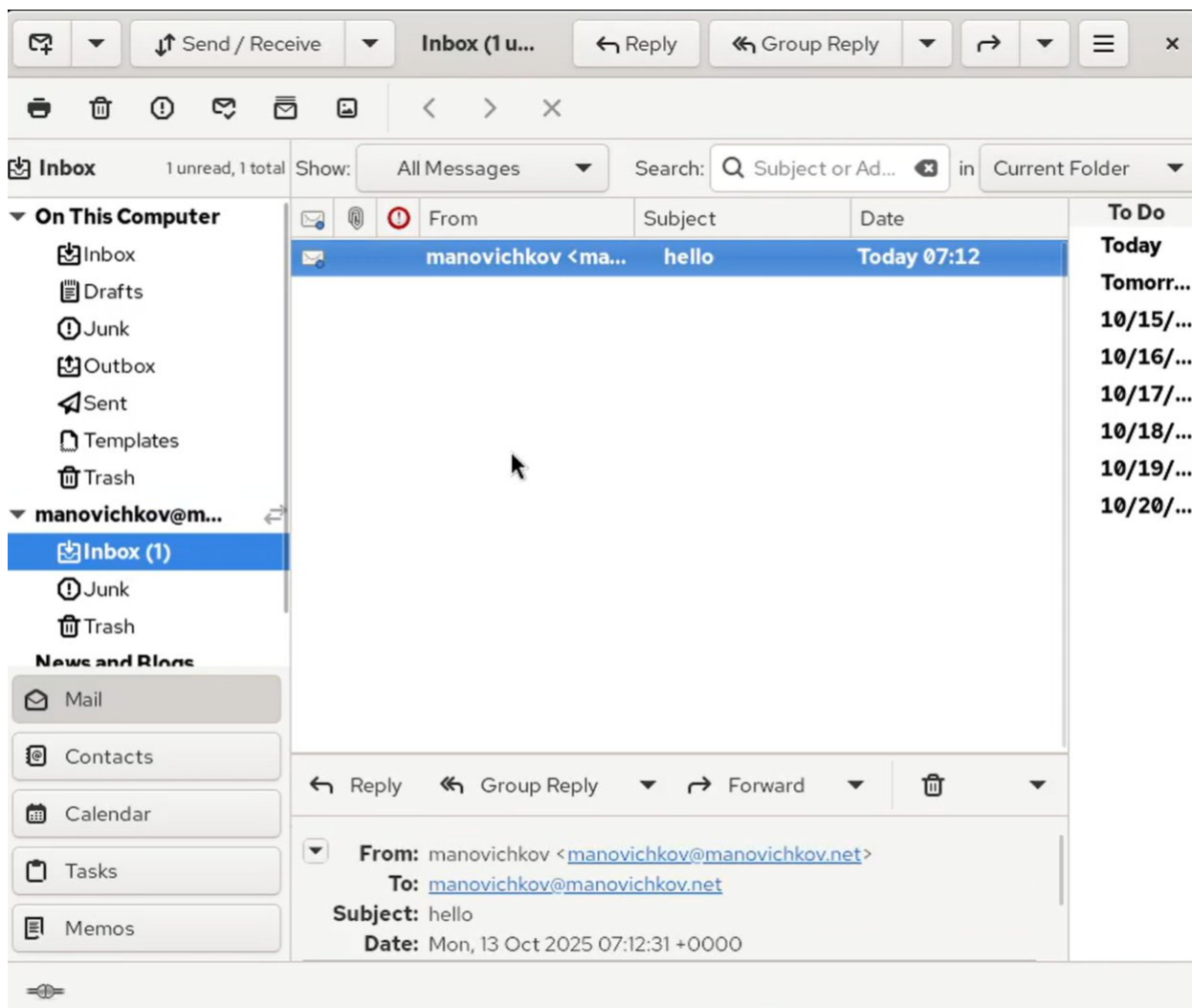


Рис. 11: Полученное тестовое письмо

2.3.6 Анализ логов сервера

В логах сервера видно, что соединение было установлено, авторизация прошла успешно, и письмо было принято, сохранено и доставлено в почтовый каталог пользователя.

```
Oct 13 07:12:06 server dovecot[1655]: imap-login: Login: user=<manovichkov>, method=PLAIN, rip=192.168.1.30, lip=192.168.1.1, mpid=10217, TLS, session=<qSMk/ARBTtPAqAEe>
Oct 13 07:12:31 server postfix/smtpd[10268]: connect from client.manovichkov.net[192.168.1.30]
Oct 13 07:12:31 server postfix/smtpd[10268]: 5FFD3609E75D: client=client.manovichkov.net[192.168.1.30]
Oct 13 07:12:31 server postfix/cleanup[10274]: 5FFD3609E75D: message-id=<7940bdcc890df5196afb8ec676ff3fb64d28cba4.came
l@manovichkov.net>
Oct 13 07:12:31 server postfix/smtpd[10268]: disconnect from client.manovichkov.net[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1
data=1 quit=1 commands=5
Oct 13 07:12:31 server postfix/qmgr[1497]: 5FFD3609E75D: from=<manovichkov@manovichkov.net>, size=570, nrcpt=1 (queue
active)
Oct 13 07:12:31 server postfix/local[10275]: 5FFD3609E75D: to=<manovichkov@manovichkov.net>, relay=local, delay=0.01,
delays=0.01/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 13 07:12:31 server postfix/qmgr[1497]: 5FFD3609E75D: removed
```

Рис. 12: Записи о приёме почты в maillog

Также было отправлено несколько писем подряд (hello, hello2), все они корректно появились во входящих на клиентской стороне.

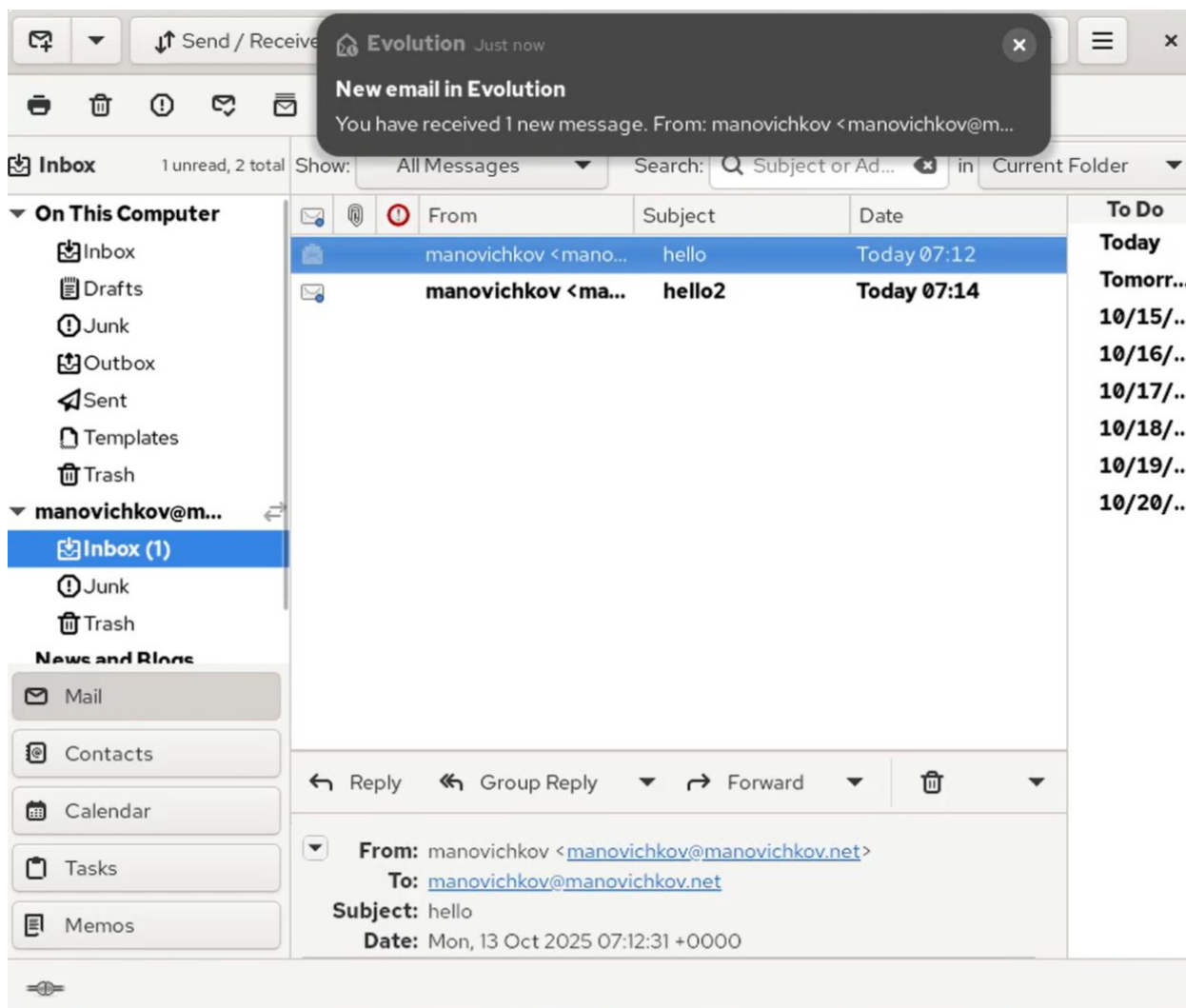


Рис. 13: Несколько полученных писем

2.3.7 Проверка почты через Telnet

Для дополнительной проверки функционала POP3-сервера было выполнено подключение через Telnet к порту 110:

```
telnet mail.manovichkov.net 110
user manovichkov
pass 123456
```

Сервер подтвердил успешную авторизацию, показал список сообщений, позволил просмотреть содержимое первого письма и удалить выбранное письмо.

```
root@server:~ -- sudo -i
manovichkov@server:~ -- sudo tail -f /var/log/maillog
Return-Path: <manovichkov@manovichkov.net>
X-Original-To: manovichkov@manovichkov.net
Delivered-To: manovichkov@manovichkov.net
Received: from client.manovichkov.net (client.manovichkov.net [192.168.1.30])
        by server.manovichkov.net (Postfix) with ESMTP id 5FFD3609E75D
        for <manovichkov@manovichkov.net>; Mon, 13 Oct 2025 07:12:31 +0000 (UTC)
Message-ID: <7940bdcc890df5196afb8ec676ff3fb64d28cba4.camel@manovichkov.net>
Subject: hello
From: manovichkov <manovichkov@manovichkov.net>
To: manovichkov@manovichkov.net
Date: Mon, 13 Oct 2025 07:12:31 +0000
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_0)
MIME-Version: 1.0

hello
.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 14: Проверка почты через Telnet

Это доказывает, что служба POP3 функционирует корректно и доступна для удалённого взаимодействия.

2.4 Сохранение конфигурации окружения

Для фиксации всех внесённых изменений конфигурационные файлы Dovecot были скопированы в каталог внутреннего окружения проекта /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d.

Это позволит при необходимости воспроизвести текущую конфигурацию при повторном разворачивании системы.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.manovichkov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
```

Рис. 15: Копирование конфигурационных файлов Dovecot

3 Вывод

В ходе выполнения работы был установлен и настроен почтовый сервер Dovecot, обеспечивающий работу по протоколам IMAP и POP3 в связке с Postfix. Реализована аутентификация пользователей через системные учетные записи, а почтовые ящики размещены в формате Maildir. Проверка с использованием клиента Evolution и Telnet подтвердила успешную отправку и получение сообщений. Внесены необходимые настройки firewall и SELinux, а также сохранены конфигурационные файлы для автоматического разворачивания. В

результате почтовый сервер функционирует корректно, обеспечивая приём, хранение и доставку электронной почты внутри домена manovichkov.net.

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) используется для отправки электронной почты от клиента к почтовому серверу или между почтовыми серверами.

2. За что отвечает протокол IMAP?

IMAP (Internet Message Access Protocol) предназначен для получения и управления письмами на сервере. Он позволяет пользователю работать с почтой, не загружая её полностью на локальный компьютер.

3. За что отвечает протокол POP3?

POP3 (Post Office Protocol version 3) используется для получения почты с сервера. В отличие от IMAP, письма обычно загружаются на локальный компьютер и удаляются с сервера.

4. В чём назначение Dovecot?

Dovecot выполняет функции почтового сервера, отвечающего за получение и хранение сообщений по протоколам POP3 и IMAP, а также за аутентификацию пользователей.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?

Основные настройки находятся в каталоге /etc/dovecot/:

- dovecot.conf — главный конфигурационный файл, задающий общие параметры и подключаемые модули.
- conf.d/10-auth.conf — отвечает за параметры аутентификации пользователей.
- conf.d/auth-system.conf.ext — определяет источники данных для проверки логинов и паролей (например, PAM, passwd).
- conf.d/10-mail.conf — задаёт расположение и формат хранения почтовых ящиков.

6. В чём назначение Postfix?

Postfix выполняет функции MTA (Mail Transfer Agent) — пересылает и доставляет электронные письма, взаимодействуя с другими почтовыми серверами через SMTP.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?

Dovecot поддерживает методы plain, login, cram-md5, digest-md5 и другие.

- plain — передача логина и пароля в открытом виде (часто используется в учебных целях).
- cram-md5 и digest-md5 — используют хеширование, обеспечивая более безопасную аутентификацию.

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.

From:manovichkov <:manovichkov@manovichkov.net>
To: :manovichkov@manovichkov.net
Subject: hello

Date: Mon, 13 Oct 2025 07:12:31 +0000

Message-ID: <78e835b591fb1a78e4089d9faa...@manovichkov.net>

- From — отправитель письма.
- To — получатель письма.
- Subject — тема письма.
- Date — дата и время отправки.
- Message-ID — уникальный идентификатор письма.

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например через telnet).

```
telnet mail.manovichkov.net 110
user manovichkov
pass 123456
list
retr 1
dele 2
quit
```

Эти команды выполняют подключение к серверу POP3, просмотр списка писем, получение и удаление сообщений.

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с dovecadm.

doveadm mailbox list -u:manovichkov — показывает список почтовых папок пользователя.

doveadm auth test manovichkov — проверяет корректность аутентификации пользователя.

doveadm log find — отображает пути к файлам журналов Dovecot.